

Métodos Constructivos

1 Proceso constructivo de elementos de concreto

1. Losa tradicional (maciza de concreto reforzado)

Descripción general

La **losa tradicional** es una placa maciza de concreto reforzado colada *in situ* sobre cimbra. Su rigidez proviene del peralte de la losa y del acero de refuerzo en una o dos direcciones. Es un sistema versátil que se adapta a múltiples geometrías y cargas, a costa de mayor peso propio y demanda de cimbra y curado.

Proceso constructivo resumido

1. **Encofrado (cimbra y apuntalamiento):** montar cimbra plana, estanca y alineada; apuntalamientos con arriostres y, si aplica, contraflecha.
2. **Armado de acero:** colocar barras/malla con recubrimientos y traslapes según planos; refuerzos en bordes, apoyos y alrededor de huecos; separadores suficientes.
3. **Instalaciones embebidas:** fijar y coordinar tuberías/ductos para que no interfieran con el refuerzo ni floten durante el colado.
4. **Colado y vibrado:** colocar el concreto por paños (≤ 15 cm), consolidar con vibrador interno sin sobre-vibrar y nivelar con regla/guía láser.
5. **Juntas:** ubicar juntas de construcción planificadas; preparar el sustrato (rugoso/limpio) y, si se especifica, aplicar lechada/adhesivo.
6. **Curado:** iniciar de inmediato tras el acabado (membrana de curado, riego o mantas) y mantener continuidad el tiempo especificado.
7. **Descimbrado:** retirar moldes laterales y luego apuntalamientos solo cuando la resistencia lo permita y según secuencia aprobada.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** alta versatilidad geométrica; buen desempeño acústico; compatible con detalles estructurales diversos.
- **Desventajas:** mayor peso propio que sistemas aligerados; requiere más cimbra y tiempo; exige buen control de vibrado y curado.

1.1. Checklist de supervisión

1. Antes de iniciar (preparación)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Planos y especificaciones en sitio (peralte, recubrimientos, diámetros, $f'c$, juntas, aditivos).	☐
Trazos y niveles de losa marcados en vigas/muros; ejes verificados.	☐
Materiales disponibles y protegidos (acero limpio, madera, separadores, vibradores, mangueras).	☐
Programa de colado (volumen, acceso, bomba, personal, condiciones de clima).	☐
<i>Orden a cuadrilla:</i> limpieza del frente y habilitar pasarelas.	☐

2. Encofrado (cimbra y apuntalamiento)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra plana, alineada y estanca (sin fugas); bases firmes.	☐
Apuntalamientos con arriostres; contraflecha si la indicó el diseñador.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (evitar contaminar acero).	☐
Sellado de juntas de cimbra; pasarelas seguras para el colado.	☐
<i>Orden:</i> reapretar uniones, calzar puntales y corregir holguras.	☐

3. Armado de acero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Diámetros, separación y recubrimientos conforme a planos; separadores suficientes.	☐
Traslapes/anclajes con longitudes de desarrollo correctas; amarre con alambre recocido.	☐
Refuerzo adicional en bordes, sobre apoyos y alrededor de huecos/columnas.	☐
Malla superior (temperatura) a cota correcta; acero limpio, sin grasa/óxido suelto.	☐
Coordinación MEP: pasos de tuberías/ductos sin interferir al refuerzo.	☐

4. Pre-colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra, acero e instalaciones limpios y secos ; retirar residuos/astillas.	☐
Vibradores probados; energía/combustible disponible; bomba lista.	☐
Verificar revenimiento (slump) y temperatura de la primera olla.	☐
Humedecer cimbra (sin charcos) minutos antes del vaciado.	☐
Pasarelas y cubetas listas para cantos y rincones.	☐

5. Colocación, vibrado y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Altura de descarga controlada; avance por paños (≤ 15 cm).	☐
Vibrado interno adecuado (penetración rápida, retiro lento, traslape de zonas).	☐
Nivelación con regla/guía láser; acabado según especificación.	☐
Evitar acumulación de agua de exudación antes del acabado final.	☐
Prohibir pisar el acero sin pasarelas durante el colado.	☐

6. Juntas (si aplica)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación de juntas de construcción ; preparación de sustrato (rugoso/limpio).	☐
Lechada de unión/epóxicos cuando lo indique el diseño; protección de bordes.	☐
Cortes tempranos de contracción (si fueron especificados) en tiempo y profundidad.	☐

7. Curado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado tras acabado final: membrana, riego o mantas .	☐
Mantener curado continuo (típ. ≥ 7 días) o según especificación/ensayos.	☐
Proteger contra viento/sol/lluvia; evitar tránsito o acopio sobre la losa.	☐

8. Descimbrado y apuntalamientos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Retiro de moldes laterales cuando la superficie no se dañe.	☐
Apuntalamientos : retirar solo con autorización y resistencia alcanzada (ensayos).	☐
Verificación de superficie, fisuras, flechas y nivelación final.	☐

2. Vigüeta y bovedilla

Descripción general

El sistema de **vigüeta y bovedilla** está formado por vigüetas prefabricadas (pretensadas o de alma abierta) que trabajan como elementos portantes, y piezas de aligeramiento (bovedillas de concreto aligerado, cerámica o poliestireno) que conforman el entrevigado. Sobre el conjunto se vacía una **capa de compresión** de concreto que integra el diafragma. Requiere modulación estricta, apuntalamiento temporal y seguir el manual del proveedor.

Proceso constructivo resumido

1. **Recepción y acopio:** revisar rectitud e integridad de viguetas; almacenar bovedillas secas y limpias sobre superficie plana.
2. **Apoyos y modulación:** trazar ejes; garantizar **longitud de apoyo** mínima de viguetas; colocar viguetas según separación de catálogo; usar bovedilla como escantillón.
3. **Apuntalamiento temporal:** montar puntales y líneas de carga continuas, niveladas y arriostradas según tabla del fabricante.
4. **Armaduras complementarias:** colocar **mallla de compresión**, refuerzo negativo en apoyos, perimetrales y refuerzo sobre claros o huecos.
5. **Colado de capa:** humedecer bovedillas/viguetas; verter concreto de la capa con **vibrado ligero** y nivelado; no pisar directamente sobre bovedillas.
6. **Curado:** iniciar de inmediato y mantener continuidad según especificación.
7. **Retiro de apuntalamientos:** conforme a resistencia alcanzada y **tablas del fabricante**.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** rapidez de montaje; menor cimbra frente a losa maciza; buen control de fisuración con capa de compresión y malla.
- **Desventajas:** modulación rígida; cuidado en aperturas y cargas puntuales; dependencia de manual y apuntalamiento temporal.

2.1. Checklist de supervisión

1. Recepción, trazos y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Viguetas íntegras (sin fisuras/daños); bovedillas completas, secas y limpias.	☐
Trazos de modulación y ejes verificados; longitud de apoyo mínima de viguetas asegurada.	☐
Apoyo perimetral (castillos, dadas, trabes) listo y a nivel.	☐
Frente de trabajo limpio; rutas de circulación y pasarelas definidas.	☐

2. Montaje de viguetas y bovedillas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de viguetas con separación de catálogo y alineación; extremos perfectamente apoyados.	☐
Bovedilla usada como escantillón; no forzar piezas ni dejar huecos sin soporte.	☐
Apuntalamiento temporal continuo y nivelado bajo las viguetas, arriostrado.	☐
Elementos de borde (bezotes/rieles, dadas perimetrales) colocados.	☐
<i>Orden:</i> prohibido cortar bovedillas o ranurar viguetas; cualquier hueco debe aprobarse y reforzarse.	☐

3. Refuerzos y armaduras complementarias

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Malla de compresión (calibre y cuadro) asentada a la cota indicada con separadores.	☐
Refuerzo negativo sobre apoyos y perimetrales (amarres/escuadras) conforme planos o manual.	☐
Refuerzo adicional en zonas de huecos, pasos MEP y cargas puntuales.	☐
Coordinación de instalaciones: tuberías fijas para evitar flotación durante el colado.	☐

4. Pre-colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Humedecer viguetas y bovedillas sin encharcar antes del colado.	☐
Equipo y accesos listos: vibrador (uso ligero), regla/guía, manguera de bomba.	☐
Slump y temperatura del concreto de capa verificados.	☐
Pasarelas para desplazamiento sin pisar directamente las bovedillas.	☐

5. Colado de la capa de compresión y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Espesor de capa conforme plano/catálogo; verter por paños y vibrado suave (evitar flotar bovedillas).	☐
Nivelación con regla; acabado especificado (escobillado/liso).	☐
Control de bordes y encuentros con muros/elementos verticales.	☐
Prohibido acopio de materiales sobre la losa fresca; controlar cargas de construcción .	☐

6. Curado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado: membrana , riego o mantas; continuidad durante el periodo indicado.	☐
Proteger del viento/sol/lluvia; restringir tránsito hasta autorización.	☐

7. Retiro de apuntalamientos y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Retirar apuntalamientos según resistencia alcanzada y tablas del fabricante .	☐
Revisión de superficie: fisuras, flechas, nivelación general; corregir no conformidades.	☐

3. Losa nervada (aligerada con casetones o bloques de relleno)

Descripción general

La **losa nervada** es un sistema aligerado de concreto reforzado en el que el peso propio se reduce mediante el uso de casetones o bloques de relleno que generan nervios longitudinales y transversales. Puede vaciarse *in situ* con cimbra modular o moldes reutilizables (plásticos, metálicos o de poliestireno). Combina economía de material con alta rigidez y capacidad para cubrir claros medianos a grandes.

Proceso constructivo resumido

1. **Cimbra y casetones:** instalar cimbra nivelada; fijar casetones o moldes bien anclados para evitar desplazamientos durante el colado.
2. **Armado:** colocar acero inferior y superior en nervios; malla de temperatura en capa de compresión; refuerzos adicionales en bordes y apoyos.
3. **Instalaciones embebidas:** coordinar conducciones sin perforar nervios estructurales.
4. **Colado:** verter concreto por paños; vibrado moderado con aguja fina para evitar flotación de casetones.
5. **Curado:** aplicar membrana o riego constante; proteger del sol y viento.
6. **Descimbrado:** retirar moldes cuando la resistencia lo permita, cuidando no dañar aristas o nervios.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** menor peso propio; permite claros mayores; buen aislamiento térmico/acústico; moldes reutilizables.
- **Desventajas:** cimbra y montaje más complejo; requiere precisión en alineación y vibrado; mayor tiempo de armado inicial.

3.1. Checklist de supervisión

1. Preparación y montaje de cimbra

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra nivelada y firme, con bases sólidas y arriostramiento.	☐
Casetones limpios, sin deformaciones y correctamente anclados (sin fugas).	☐
Verificación de contraflecha, si aplica.	☐
Área libre de residuos, con accesos y pasarelas seguras.	☐

2. Armado de acero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Barras en nervios principales y secundarios según plano; recubrimientos garantizados.	☐
Refuerzos superiores e inferiores en apoyos, bordes y claros.	☐
Malla de temperatura en capa de compresión, bien apoyada en separadores.	☐
Refuerzos en huecos o pasos de instalaciones.	☐

3. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con slump y resistencia especificada; colado por paños uniformes.	☐
Vibrado controlado con aguja fina (evitar flotación de casetones).	☐
Nivelación y acabado de capa de compresión conforme plano.	☐

4. Curado y retiro de moldes

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato de curado (membrana, riego o mantas húmedas).	☐
Retiro de casetones cuando el concreto haya alcanzado resistencia mínima.	☐
Revisión visual de superficie y nervios: sin fisuras ni desprendimientos.	☐

4. Losa colaborante (losacero o steel deck)

Descripción general

La **losacero** o losa colaborante es un sistema compuesto formado por una lámina metálica acanalada (deck) que actúa como cimbra y, en algunos casos, como refuerzo a tracción una vez endurecido el concreto. Permite una ejecución rápida, sin cimbra tradicional, y brinda resistencia durante el vaciado y al trabajar compuesta con el concreto mediante conectores de cortante.

Proceso constructivo resumido

1. **Colocación del deck:** fijar láminas al soporte metálico con pernos, tornillos o soldadura; sellar juntas para evitar fuga de lechada.
2. **Colocación de conectores:** instalar **pernos de cortante** según plano y verificar altura/fusión.
3. **Refuerzo y malla:** disponer malla o varillas superiores según diseño; respetar recubrimientos desde la cresta del deck.
4. **Colado:** vaciar concreto en dirección perpendicular a las nervaduras; controlar slump y nivelación.
5. **Curado:** aplicar membrana o método húmedo; proteger del sol y viento.
6. **Inspección final:** verificar uniones, espesores y comportamiento del diafragma.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** rapidez de ejecución; reducción de cimbra; menor peso propio; actúa como diafragma rígido.
- **Desventajas:** requiere control de conectores y soldaduras; limita formas irregulares; supervisión estricta de espesores y curado.

4.1. Checklist de supervisión

1. Preparación y colocación del deck

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Láminas de deck limpias, sin deformaciones ni corrosión; calibre y perfil conforme plano.	☐
Fijación del deck con pernos o tornillos a vigas/canales según diseño.	☐
Solapes y uniones transversales sellados (sin fugas de lechada).	☐
Apoyos perimetrales o ángulos colocados correctamente.	☐

2. Conectores de cortante y refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Conectores de cortante soldados: altura, alineación y fusión visual correctas.	☐
Malla o varillas superiores a recubrimiento correcto desde cresta del deck.	☐
Refuerzo negativo en apoyos y zonas críticas instalado según planos.	☐

3. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colado perpendicular a las nervaduras del deck; espesor conforme diseño.	☐
Vibrado superficial moderado (evitar separación de concreto/acero).	☐
Nivelación y acabado uniforme en toda la superficie.	☐

4. Curado y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Aplicar membrana de curado o riego; proteger de sol y viento.	☐
Verificar espesores y resistencia a compresión del concreto.	☐
Comprobación de uniones, conectores y rigidez del sistema.	☐

2 Proceso constructivo de elementos de concreto

1. Levantado de muros de mampostería estructural

Descripción general

El **levantado de muros de mampostería** consiste en la construcción de elementos verticales formados por unidades modulares (bloques de concreto, tabiques cerámicos o piedra), unidos mediante mortero estructural o de pega. Los muros pueden ser portantes o de cerramiento y, en muchos casos, trabajan en conjunto con columnas, castillos y vigas de confinamiento para resistir cargas verticales y laterales.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado y replanteo:** marcar ejes, espesores de muro y niveles de desplante conforme planos estructurales y arquitectónicos.
2. **Cimentación y base:** limpiar y humedecer la superficie de apoyo; verificar que esté nivelada y con mortero de asiento fresco.
3. **Colocación de bloques:** asentar las primeras hiladas con nivel y plomada; aplicar mortero con espesor uniforme (1–1.5 cm).
4. **Refuerzos verticales y horizontales:** incorporar **barras de acero** y **refuerzo horizontal** (alambre o malla) según planos.
5. **Llenado de celdas y juntas:** compactar mortero o grout en celdas con refuerzo; verificar continuidad de juntas verticales y horizontales.
6. **Elementos de confinamiento:** fundir castillos y vigas de amarre; asegurar la correcta unión muro–concreto.
7. **Curado y limpieza:** mantener humedad de juntas por al menos 3 días; limpiar excedentes de mortero.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** buen aislamiento térmico y acústico; fácil ejecución; economía de materiales; buena resistencia a compresión.
- **Desventajas:** requiere control de plomo y nivel en cada hilada; sensible a defectos de mortero; menor ductilidad frente a sistemas de concreto armado.

1.1. Checklist de supervisión

1. Trazado y preparación del área

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y alineamientos del muro trazados conforme planos.	☐
Base limpia, nivelada y humedecida antes del asiento del primer bloque.	☐
Verificación de espesores y longitudes de muros según planos.	☐
Materiales (bloques, mortero, acero) acopiados y protegidos del sol/lluvia.	☐

2. Colocación de bloques y mortero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Primera hilada nivelada y plomeada correctamente.	☐
Mortero de pega con consistencia adecuada; juntas horizontales de 1–1.5 cm uniformes.	☐
Bloques asentados con junta llena (sin huecos ni faltantes de mortero).	☐
Revisión de verticalidad y alineamiento cada tres hiladas.	☐

3. Refuerzo estructural

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Refuerzos verticales (barras) colocados en celdas según planos estructurales.	☐
Refuerzo horizontal o malla colocado cada cierto número de hiladas (según diseño).	☐
Celdas con acero rellenas con grout o mortero fluido hasta la altura indicada.	☐
Empalmes de acero respetan longitudes mínimas de traslape.	☐

4. Confinamiento y amarres

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de castillos y vigas de amarre según planos.	☐
Amarres entre muros y elementos estructurales garantizados (ganchos, varillas, conectores).	☐
Continuidad del refuerzo vertical en castillos con el refuerzo del muro.	☐
Conexión muro–columna o muro–viga limpia, sin lechada ni restos sueltos.	☐

5. Acabado y curado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Juntas alineadas y limpias; superficie lista para repello o acabado final.	☐
Curado de mortero (mantener humedad durante 3 días como mínimo).	☐
Eliminación de mortero sobrante o manchas en superficie.	☐
Área segura, libre de materiales sueltos o puntales inestables.	☐

6. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Revisión de verticalidad total y alineamiento del muro terminado.	☐
Comprobación de nivel en la parte superior del muro para recibir vigas o losas.	☐
Verificación de juntas uniformes, sin grietas visibles ni desviaciones.	☐

2. Construcción de mochetas de concreto

Descripción general

Las **mochetas** son elementos de concreto armado o de mampostería ubicados a los lados de puertas, ventanas o huecos estructurales, cuya función principal es **confinar, reforzar y sostener los bordes** del vano. También ayudan a anclar marcos metálicos o de madera y a transmitir las cargas del dintel hacia los muros o columnas. Su correcta ejecución es fundamental para evitar fisuras, asentamientos diferenciales o pérdida de alineación en los vanos.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado:** marcar los límites del vano en muros o columnas; verificar aplomos y dimensiones de los laterales según planos.
2. **Preparación del área:** limpiar la superficie donde se levantará la mochetas; humedecer previamente el muro o encofrado.
3. **Colocación del acero:** disponer varillas verticales de refuerzo y estribos o anillos conforme planos estructurales.
4. **Encofrado:** instalar cimbra alineada y estanca, asegurando la correcta posición de las mochetas respecto al vano.
5. **Colado:** vaciar concreto fluido ($f'c$ especificado), vibrar con aguja fina para eliminar vacíos y obtener buena adherencia con el muro.
6. **Curado y desencofrado:** mantener húmeda la superficie durante al menos 7 días y retirar la

- cimbra sin dañar las aristas.
7. **Acabado final:** verificar plomo, nivel y ancho uniforme para recibir el marco o acabado arquitectónico.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** mejor confinamiento en vanos; proporciona rigidez lateral; facilita la instalación de puertas o ventanas; mejora la estética del acabado.
- **Desventajas:** requiere precisión en el aplome y alineación; posible fisuración por mal curado o unión deficiente con muros.

2.1. Checklist de supervisión

1. Preparación y trazado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y dimensiones del vano marcados conforme planos.	☐
Superficie de contacto del muro limpia y humedecida.	☐
Revisión de verticalidad y nivel antes del encofrado.	☐
Materiales disponibles (acero, concreto, cimbra) en el frente de trabajo.	☐

2. Armado de refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Varillas verticales colocadas según plano (diámetro, separación y longitud de anclaje).	☐
Estribos o anillos bien amarrados, con recubrimiento mínimo especificado.	☐
Empalmes y amarres verificados (sin desplazamiento durante el colado).	☐
Refuerzo unido correctamente con el acero del muro o columna adyacente.	☐

3. Encofrado y alineación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, alineada y estanca; asegurada para evitar fugas de lechada.	☐
Plomos y niveles revisados antes del colado.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante sin contaminar el acero.	☐
Pasarelas seguras o plataformas estables en vanos altos.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con slump y resistencia especificada ($f'c$ conforme diseño).	☐
Colado continuo y sin interrupciones; vibrado moderado con aguja fina.	☐
Buena adherencia entre concreto nuevo y superficie existente.	☐
Evitar segregación o desplazamiento del acero durante el vaciado.	☐

5. Curado y desencofrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Curado iniciado inmediatamente tras el colado (mantas húmedas o riego).	☐
Tiempo mínimo de curado cumplido (≥ 7 días o según especificación).	☐
Desencofrado sin dañar aristas o caras del elemento.	☐
Verificación de plomo, alineación y ancho uniforme después del curado.	☐

6. Acabado y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Superficies lisas, sin vacíos ni rebabas, listas para recibir marco o acabado.	☐
Dimensiones finales del vano verificadas (altura, ancho y nivel del dintel).	☐
Revisión final de alineación y plomo de ambas mochetas.	☐
Limpieza del área y retiro de cimbra o residuos.	☐

3. Construcción de soleras de concreto armado

Descripción general

Las **soleras** son elementos horizontales de concreto armado colocados en la parte superior o inferior de los muros, con el propósito de **amarrar, nivelar y distribuir cargas**. Pueden ser:

- **Soleras de cimentación o nivelación:** sirven como base nivelada para levantar muros de mampostería.
- **Soleras de amarre o cerramiento:** se ubican en la parte superior del muro para brindar rigidez, continuidad estructural y anclaje con losas o techos.

Estas piezas aseguran la integridad del sistema de muros, evitando fisuras por asentamientos diferenciales y mejorando el comportamiento sísmico del conjunto.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado y replanteo:** marcar ejes y niveles del muro o losa donde se colocará la solera, verificando su alineación.
2. **Colocación del acero:** instalar varillas longitudinales y estribos según planos; garantizar recubrimientos mínimos.
3. **Encofrado o molde:** preparar cimbra alineada y estanca, asegurando la forma rectangular de la sección.
4. **Colado:** vaciar concreto con el $f'c$ especificado; vibrar ligeramente para evitar vacíos.

5. **Curado y desencofrado:** mantener humedad por al menos 7 días y retirar moldes cuando el concreto haya alcanzado resistencia suficiente.
6. **Revisión final:** verificar nivel, plomo y continuidad del elemento antes de continuar con muros o losas.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** mejora la estabilidad del muro; distribuye uniformemente cargas; sirve como apoyo y amarre; permite nivelar y controlar alturas.
- **Desventajas:** requiere cimbra y mano de obra precisa; posibles fisuras por curado deficiente o falta de continuidad con elementos adyacentes.

3.1. Checklist de supervisión

1. Trazado y preparación del área

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y niveles de solera trazados conforme planos estructurales.	☐
Superficie de apoyo limpia, nivelada y humedecida.	☐
Verificación del ancho y altura del elemento según diseño.	☐
Materiales acopiados (acero, cimbra, concreto, separadores) en buenas condiciones.	☐

2. Colocación del acero de refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Barras longitudinales colocadas según plano (diámetro, cantidad y recubrimiento).	☐
Estribos o anillos instalados con la separación indicada.	☐
Anclajes y traslapes de acero correctos en uniones con muros o columnas.	☐
Refuerzo libre de grasa, aceite u óxido suelto.	☐

3. Encofrado y nivelación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, alineada y estanca, con secciones uniformes.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (sin contaminar acero).	☐
Nivel y plomo de cimbra verificados antes del colado.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con f'c y slump especificados (control de calidad).	☐
Colado continuo sin interrupciones, vibrado moderado.	☐
Superficie nivelada y sin segregación de materiales.	☐
Evitar movimiento del acero o cimbra durante el vaciado.	☐

5. Curado y desencofrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Iniciar curado inmediatamente tras el acabado (membrana, riego o mantas).	☐
Mantener curado continuo por mínimo 7 días o según especificación.	☐
Desencofrado sin dañar bordes o caras del elemento.	☐

6. Verificación final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Revisión de nivel y alineación con muros o losas adyacentes.	☐
Dimensiones finales verificadas conforme planos.	☐
Superficie lista para recibir el muro o el acabado siguiente.	☐

4. Vigas de concreto reforzado

Descripción general

Las **vigas de concreto reforzado** son elementos lineales que transfieren cargas de losas, muros y otros componentes hacia columnas o apoyos, trabajando principalmente a flexión y cortante. Su desempeño depende de un *encofrado* rígido y alineado, un *armado* conforme a planos (acero longitudinal y estribos), un *colado* y *vibrado* adecuados y un *curado* oportuno para lograr la resistencia especificada.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado y encofrado:** replantear ejes y cotas; montar cimbra alineada, estanca y arriostrada.
2. **Armado:** colocar acero inferior/superior y estribos; respetar recubrimientos y longitudes de anclaje/traslape.
3. **Embebidos y pasos:** coordinar ductos, pernos y mangas sin interferir el refuerzo.
4. **Colado y vibrado:** verter en capas; vibrado interno uniforme; acabado y nivelación de la corona.
5. **Curado y descimbrado:** iniciar curado inmediato; retirar cimbra cuando se alcance la resistencia indicada.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** gran capacidad y rigidez; compatibilidad con losas y muros; facilidad para resolver claros y cambios de carga.
- **Desventajas:** requiere cimbra robusta y mano de obra calificada; riesgo de nidos si el vibrado es deficiente; posibles fisuras por curado inadecuado.

4.1. Checklist de supervisión

1. Trazado, cimbra y apoyos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes, niveles y dimensiones de la viga trazados conforme planos.	☐
Cimbra alineada, rígida y estanca , con arriostramiento adecuado.	☐
Apoyos y juntas de cimbra sellados (sin fugas de lechada).	☐
Contraflecha prevista cuando la especificó el diseñador.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (sin tocar el acero).	☐

2. Armado (acero longitudinal y estribos)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Diámetros y número de varillas según plano; recubrimientos garantizados con separadores.	☐
Estribos con diámetro y espaciamiento conforme plano (zonas de cortante/ánclaje).	☐
Longitudes de traslape y anclaje correctas; ganchos en extremos donde aplique.	☐
Amarres firmes del acero para evitar desplazamientos durante el colado.	☐
Limpieza del refuerzo (sin grasa ni óxido suelto).	☐

3. Embebidos, huecos y coordinaciones

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Mangas, pernos, anclajes y ductos ubicados según plano (sin cortar estribos/longitudinales).	☐
Separación mínima entre ductos y acero respetada; sellos para evitar fugas.	☐
Coordinación con losas/muros adyacentes (continuidad y anclajes).	☐

4. Pre-colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra y acero limpios y secos ; retirar residuos y polvo.	☐
Vibradores operativos; accesos y mangueras de bomba listos.	☐
Verificación de slump y temperatura del concreto inicial.	☐

5. Colado, vibrado y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colado por capas, evitando caída libre excesiva y segregación.	☐
Vibrado interno uniforme: penetración rápida, retiro lento y traslape de zonas.	☐
Coronas y caras de viga niveladas; encuentros con losas/muros sin huecos.	☐
Control de juntas de construcción (si aplica) en ubicación prevista.	☐

6. Curado y descimbrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado (membrana, riego o mantas) tras el acabado.	☐
Mantener curado continuo durante el tiempo especificado.	☐
Descimbrado solo con autorización y resistencia alcanzada; revisión de aristas.	☐

7. Control final y no conformidades

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inspección de superficie: sin nidos, grietas anómalas ni oquedades.	☐
Dimensiones y alineación finales conforme planos; continuidad con elementos adyacentes.	☐
Registro fotográfico y corrección de no conformidades detectadas.	☐

5. Columnas de concreto reforzado

Descripción general

Las **columnas de concreto reforzado** son elementos verticales que transmiten las cargas de las vigas, losas y muros hacia la cimentación. Trabajan principalmente a compresión, pero también resisten flexión y cortante, por lo que requieren una adecuada colocación del acero longitudinal y transversal (estribos), un buen alineamiento y un colado controlado. Son componentes esenciales para la estabilidad y el comportamiento sísmico de la estructura.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado y replanteo:** ubicar los ejes y dimensiones de las columnas conforme planos estructurales; verificar su posición exacta respecto a la cimentación o vigas de arranque.
2. **Armado:** colocar varillas longitudinales, estribos y amarres según plano; respetar recubrimientos, empalmes y verticalidad.
3. **Cimbra:** instalar encofrado firme y alineado, con contravientos y amarres suficientes para evitar fugas o desplazamientos.
4. **Colado:** vaciar concreto con el $f'c$ especificado; vibrar en capas delgadas y uniformes.
5. **Curado y descimbrado:** mantener humedad constante y retirar la cimbra una vez alcanzada la resistencia mínima de diseño.
6. **Control final:** verificar alineación, dimensiones y acabados antes de continuar con vigas o losas.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** gran capacidad de carga vertical; buena rigidez estructural; compatibilidad con sistemas de vigas y losas.
- **Desventajas:** requiere precisión en el armado y alineación; posibles nidos de grava por mal vibrado; fisuras por curado deficiente.

5.1. Checklist de supervisión

1. Trazado y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación exacta de ejes y dimensiones de columnas conforme planos.	☐
Nivel y aplomo de plantilla o arranque verificados.	☐
Superficie limpia y humedecida antes de colocar acero.	☐

2. Armado de acero

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cantidad, diámetro y separación de barras conforme planos estructurales.	☐
Estribos con espaciamiento y diámetro especificado; ganchos cerrados a 135°.	☐
Empalmes y traslapes ejecutados con la longitud requerida.	☐
Refuerzo limpio, alineado y asegurado para evitar desplazamientos.	☐
Separadores colocados para garantizar recubrimiento uniforme.	☐

3. Encofrado y alineación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, alineada y arriostrada; sin fugas en juntas.	☐
Plomos y escuadras verificados antes del colado.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante sin contaminar el acero.	☐
Ventanas o mirillas de inspección habilitadas si la columna es alta.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con slump y $f'c$ especificado; verificación de temperatura inicial.	☐
Colado en capas de 30–50 cm; vibrado interno con aguja fina (sin sobre-vibrar).	☐
Evitar segregación y desplazamiento del acero durante el vaciado.	☐
Nivel superior preparado para unión con viga o losa.	☐

5. Curado y descimbrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Iniciar curado inmediato (membrana, riego o mantas húmedas).	☐
Mantener humedad continua por mínimo 7 días o según especificación.	☐
Desencofrado sin golpear ni dañar las aristas.	☐

6. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Verificación de plomo, alineación y sección transversal.	☐
Superficie sin nidos, fisuras ni oquedades visibles.	☐
Dimensiones finales y nivel de coronación conforme plano.	☐
Limpieza del área y retiro de residuos o cimbra sobrante.	☐

6. Zapata aislada de concreto reforzado

Descripción general

La **zapata aislada** es un elemento de cimentación superficial de concreto reforzado que transmite la carga de una columna o pilar al terreno. Su desempeño depende de: correcta *excavación* y *preparación de base*, *armado* y *recubrimientos*, *colado* y *vibrado* adecuados, y *curado* oportuno, además de un *relleno* y *compactación* controlados alrededor de la cimentación.

Proceso constructivo resumido

1. **Replanteo y excavación:** marcar ejes y dimensiones; excavar hasta la cota de desplante; verificar estrato competente.
2. **Base y plantilla:** regularizar fondo; colocar **plantilla** de limpieza (si se especifica); nivelar y compactar.
3. **Armado:** disponer mallas/barras en dos direcciones con separadores para recubrimiento; habilitar pernos o anclajes de columna.
4. **Encofrado (si aplica):** cimbra alineada y estanca para cantos; dejar mirillas para inspección.
5. **Colado y vibrado:** concreto con $f'c$ especificado; verter en capas y vibrar sin segregar; nivelar la corona.
6. **Curado y desencofrado:** iniciar curado inmediato; retirar encofrado cuando la resistencia lo permita.
7. **Relleno:** reponer material en capas delgadas, compactando hasta densidad especificada.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** solución económica y rápida para cargas aisladas; construcción sencilla; mantenimiento bajo.
- **Desventajas:** sensible a variaciones del suelo y al agua; requiere control estricto de nivelación, recubrimientos y compactación del relleno.

6.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavación y base

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes y dimensiones de zapata trazados conforme planos (ubicación de columna).	☐
Cota de desplante alcanzada; estrato competente verificado (sin material suelto).	☐
Fondo de excavación nivelado y compactado; sin agua acumulada ni lodos.	☐
Taludes o entibaciones seguras y estables (si aplica).	☐

2. Plantilla de limpieza y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de plantilla de concreto pobre o mortero (espesor y nivel).	☐
Superficie limpia, sin polvo ni contaminantes antes del armado.	☐
Referencias de nivel y ejes controladas para centrar el armado.	☐

3. Armado y recubrimientos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Armadura inferior en dos direcciones (diámetro, separación y desarrollo) según plano.	☐
Separadores suficientes para recubrimiento mínimo en fondo y laterales.	☐
Pernos/plantillas de anclaje de columna alineados y nivelados .	☐
Empalmes con longitudes de traslape correctas; acero limpio (sin grasa/óxido suelto).	☐

4. Encofrado (si aplica) y control previo al colado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra para cantos alineada y estanca ; juntas selladas (sin fugas).	☐
Desmoldante aplicado correctamente (sin contaminar el acero).	☐
Verificación de slump y temperatura del concreto de la primera olla.	☐
Accesos, vibradores y herramientas listos; ruta de descarga definida.	☐

5. Colado, vibrado y acabado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con $f'c$ especificado; colado por capas evitando caída libre excesiva.	☐
Vibrado interno uniforme (sin sobre-vibrar ni segregar); relleno de esquinas.	☐
Nivelación de la corona para recibir columna/arranque; juntas de construcción planificadas.	☐
Limpieza de pernos/anclajes; protección contra desplazamientos durante el colado.	☐

6. Curado y desencofrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Inicio inmediato del curado (membrana, riego o mantas húmedas).	☐
Mantener curado continuo por el tiempo especificado (típ. ≥ 7 días).	☐
Retiro de cimbra (si existe) sin dañar aristas ni la superficie.	☐

7. Relleno y compactación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Relleno por capas delgadas ($\leq 20\text{--}25$ cm), con compactación por capa.	☐
Control de densidad (ensayos in situ si el proyecto lo exige).	☐
Drenaje perimetral o subdrenes operativos (si fueron especificados).	☐

8. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Dimensiones finales (largo, ancho, espesor) y cotas conforme planos.	☐
Posición y verticalidad del arranque/columna respecto a ejes.	☐
Superficie sin nidos, oquedades ni segregación visible.	☐
Limpieza del área y retiro de excedentes o escombros.	☐

7. Ménsulas de concreto reforzado

Descripción general

Las **ménsulas** o **voladizos cortos** son elementos estructurales en voladizo de concreto reforzado que se proyectan desde una columna, muro o viga principal para sostener cargas concentradas, tales como vigas secundarias, balcones, losas, cornisas o apoyos metálicos. Su diseño está dominado por esfuerzos de flexión y cortante, por lo que requieren un adecuado anclaje del acero dentro del elemento principal, así como una correcta ejecución de cimbra, armado, colado y curado.

Proceso constructivo resumido

1. **Replanteo y preparación:** marcar posición y dimensiones de la ménsula conforme planos; verificar nivel de arranque y ejes.
2. **Armado:** habilitar acero principal (barras superiores y de anclaje) y refuerzo transversal (estribos o ganchos) con el desarrollo especificado.
3. **Encofrado:** instalar cimbra firme y estanca, con apoyos adecuados que soporten la carga del concreto fresco.
4. **Colado:** verter concreto con $f'c$ especificado; vibrar en capas delgadas y asegurar el recubrimiento del acero.
5. **Curado y retiro de cimbra:** mantener humedad continua por al menos 7 días; retirar la cimbra con precaución.
6. **Revisión final:** verificar nivel, dimensiones y acabado superficial antes de colocar cargas o elementos apoyados.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** permiten resolver apoyos o voladizos sin columnas adicionales; buena integración con elementos estructurales; estética y funcionalidad.
- **Desventajas:** alta demanda de refuerzo y anclaje; dificultad en la colocación del acero; riesgo de fisuración si el curado es deficiente.

7.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo y preparación del área

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes, dimensiones y ubicación de la ménsula conforme planos.	☐
Nivel de arranque verificado respecto al elemento principal.	☐
Superficie de unión (columna o muro) limpia, rugosa y humedecida.	☐
Revisión de interferencias con ductos, pernos o embebidos cercanos.	☐

2. Armado de refuerzo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Barras principales colocadas según plano (diámetro, cantidad y longitud de anclaje).	☐
Refuerzo de anclaje correctamente embebido dentro de columna/viga.	☐
Estribos o refuerzo transversal espaciados conforme plano (zonas de cortante).	☐
Separadores colocados para garantizar recubrimientos mínimos.	☐
Refuerzo limpio y bien amarrado (sin grasa, pintura u óxido suelto).	☐

3. Encofrado y soportes

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cimbra firme, nivelada y estanca, con refuerzo inferior temporal.	☐
Arriostramientos o soportes capaces de resistir el peso del colado.	☐
Aplicación uniforme de desmoldante (sin tocar el acero).	☐
Alineación y nivelación de la cara superior y bordes.	☐

4. Colado y vibrado

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Concreto con $f'c$ y slump especificado (según diseño).	☐
Colado en capas cortas, vibrado con aguja fina sin segregar.	☐
Evitar desplazamiento del acero principal durante el vibrado.	☐
Nivelación de la superficie superior y acabado adecuado.	☐

5. Curado y retiro de cimbra

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Curado inmediato mediante riego o aplicación de membrana.	☐
Mantener curado constante durante mínimo 7 días.	☐
Retiro de cimbra sólo tras alcanzar resistencia suficiente.	☐
Inspección visual de aristas y caras después del desencofrado.	☐

6. Control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Verificación de dimensiones, alineación y nivel final.	☐
Comprobación del anclaje efectivo con el elemento principal.	☐
Superficie sin nidos, fisuras ni segregación visible.	☐
Área limpia y lista para recibir cargas o acabados.	☐

3 Descripción y proceso constructivo de drenajes

1. Instalación de tuberías (hidrosanitarias)

Descripción general

La **instalación de tuberías** comprende el trazado, tendido, anclaje, pruebas y protección de redes hidráulicas, sanitarias, pluviales o eléctricas (conduit), ya sean **embebidas en losa/muro** o **enterradas en zanja**. La calidad depende de una buena planificación (planos, pendientes, diámetros), correcta sujeción/sopORTE, sellos estancos en pasos y **pruebas de presión/estanqueidad** antes del cierre o relleno.

Proceso constructivo resumido

1. **Planificación y trazos:** verificar planos, pendientes, diámetros y rutas; coordinar cruces con estructura y otras instalaciones.
2. **Aperturas y soportes:** habilitar huecos, ranuras o nichos; colocar abrazaderas, colgantes o bancadas de apoyo.
3. **Tendido y uniones:** montar tramos, accesorios y válvulas según especificación (PVC, CPVC, PEAD, galvanizado, conduit).
4. **Pruebas:** realizar **prueba hidrostática** (hidráulicas) o **prueba de estanqueidad/aire** (sanitaria/conduit) antes de tapar.
5. **Protección y cierre:** sellar pasos (corta-fuego, antivibración), proteger contra corrosión/UV, cerrar rozas o colar losa/muro.
6. **Para zanjas:** cama de apoyo, relleno por capas y **compactación** a densidad especificada.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** coordinación temprana minimiza retrabajos; pruebas previas evitan fugas; soportes adecuados reducen vibraciones y ruidos.

- **Desventajas:** cruces no planificados generan cortes en elementos; rellenos sin compactación causan asentamientos; falta de pruebas = reparaciones costosas.

1.1. Checklist de supervisión

1. Planificación, trazos y coordinación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Planos actualizados y rutas definidas (diámetros, pendientes, cotas y válvulas).	☐
Coordinación con estructura (vigas, losas, muros) y otras instalaciones (eléctrica/HVAC).	☐
Trazos sobre obra: ejes, pendientes y niveles marcados y verificados.	☐
Autorización para perforaciones/pasos y uso de mangas o casquillos.	☐

2. Materiales, almacenamiento y preparación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tuberías y accesorios del material especificado (PVC/CPVC/PEAD/galv./conduit) sin daños.	☐
Adhesivos, soldaduras y empaques dentro de fecha y ficha técnica .	☐
Protección de materiales contra sol/impactos; cortes limpios y biselados donde aplique.	☐

3. Instalaciones *embebidas* en losa/muro (antes del colado)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tuberías sujetas a armaduras o cimbra para evitar flotación durante el colado.	☐
Respeto de recubrimientos y no interferencia con acero de refuerzo.	☐
Colocación de cajas, derivaciones y mangas en la posición y cota indicadas.	☐
Sellos de pasos y sistemas corta-fuego (si aplica) colocados.	☐

4. Instalaciones *enterradas* en zanja

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Profundidad, pendiente y ancho de zanja conforme plano y especificación.	☐
Cama de apoyo (arena/grava fina) nivelada y libre de puntas o piedras.	☐
Alineación y separación mínima de otras redes; señalización y seguridad de zanja.	☐
Relleno por capas y compactación (densidad especificada).	☐

5. Montaje, uniones y soportes (toda condición)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Uniones según sistema: cementado , roscado, termofusión, bridas o press-fit.	☐
Abrazaderas/soportes a espaciamientos de catálogo; anclajes en cambios de dirección.	☐
Aislamiento térmico/acústico donde aplique; protección UV para plásticos expuestos.	☐
Rotulación de redes (agua fría/caliente, sanitaria, pluvial, eléctrica).	☐

6. Pruebas y verificaciones antes del cierre

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba hidrostática (hidráulica): presión/tiempo según especificación, sin fugas.	☐
Prueba de estanqueidad (sanitaria/pluvial) o continuidad en conduits eléctricos.	☐
Revisión de pendientes con nivel/laser; purgas y válvulas operativas.	☐
Registro fotográfico de rutas y profundidades antes de tapar.	☐

7. Cierre, protección y entrega

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Cierre de rozas con mortero; para losa/muro, colado sin desplazar tuberías.	☐
Etiquetado y planos as-built actualizados.	☐
Áreas limpias y libres de obstrucciones; protección temporal donde transite personal.	☐

2. Construcción de pozos de visita

Descripción general

Los **pozos de visita** son estructuras de concreto (prefabricadas o coladas en sitio) que permiten el acceso, inspección, limpieza y mantenimiento de las redes subterráneas de alcantarillado sanitario, pluvial o drenaje. Generalmente se construyen con una base o fondo (solera), muros cilíndricos o rectangulares y una tapa o losa superior con marco y brocal metálico. Su correcta ejecución garantiza la hermeticidad, alineación con la red y seguridad del personal de mantenimiento.

Proceso constructivo resumido

1. **Replanteo y excavación:** ubicar el pozo conforme planos (ejes, cotas y pendientes); excavar hasta la profundidad de diseño con taludes o entibación segura.
2. **Base o solera:** nivelar y compactar el fondo; colocar base de concreto pobre o losa de fondo con pendiente hacia el centro.
3. **Muros del pozo:** construir con mampostería de bloque, anillos prefabricados o concreto vaciado en sitio; sellar juntas y prever escalones de acceso.
4. **Conexión de tuberías:** empotrar adecuadamente las entradas y salidas; sellar con mortero o anillo flexible, respetando la pendiente del colector.
5. **Losa de tapa y brocal:** fundir tapa con orificio de acceso; colocar marco y tapa de fundición alineados con nivel de terreno.
6. **Acabados y limpieza:** curar el concreto, sellar grietas y limpiar el interior antes de entrega.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** permite mantenimiento y ventilación del sistema; facilita inspecciones y limpieza; estructura duradera y segura.
- **Desventajas:** requiere control estricto de cotas y pendientes; riesgo de filtraciones si no se sellan bien las juntas; mayor tiempo de ejecución si se colan en sitio.

2.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavación y seguridad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ubicación y profundidad del pozo conforme planos y cotas de red.	☐
Taludes estables o entibación instalada correctamente (seguridad del personal).	☐
Base de excavación limpia, nivelada y libre de agua o material suelto.	☐
Control de acceso, señalización y ventilación en área de trabajo.	☐

2. Base o solera del pozo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de capa base o plantilla de concreto pobre nivelada.	☐
Solera de concreto reforzado con pendiente hacia el centro.	☐
Curado adecuado antes de continuar con los muros.	☐

3. Construcción de muros del pozo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Material de muro conforme especificación (bloque, anillo o concreto vaciado).	☐
Verticalidad, espesor y diámetro del pozo verificados.	☐
Juntas selladas con mortero impermeable o sello flexible.	☐
Instalación de escalones metálicos o peldaños empotrados a distancias iguales.	☐

4. Conexión de tuberías

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Entradas y salidas empotradas conforme cotas de diseño y pendiente del colector.	☐
Sellado perimetral con mortero o junta de caucho flexible.	☐
Canaleta interior (“cuneta”) con pendiente suave, pulida y sin discontinuidades.	☐
Verificación de flujo continuo y sin obstrucciones.	☐

5. Losa de tapa y brocal

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Losa de tapa colada con refuerzo y espesor especificado.	☐
Marco y tapa de fundición alineados con nivel de rasante o pavimento.	☐
Orificio central con diámetro de acceso suficiente y acabado limpio.	☐
Anclajes y nivelación del brocal asegurados antes del fraguado.	☐

6. Curado, acabado y limpieza final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Curado del concreto de base, muros y tapa durante al menos 7 días.	☐
Eliminación de rebabas, residuos o mortero suelto en interior del pozo.	☐
Aplicación de sellador o recubrimiento impermeabilizante (si está especificado).	☐
Limpieza general y verificación de acceso libre antes de la entrega.	☐

7. Control final y pruebas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de estanqueidad (llenado con agua) o inspección visual de fugas.	☐
Comprobación de cotas de entrada y salida según plano.	☐
Revisión de alineación con la red y continuidad del flujo.	☐
Documentación y registro fotográfico del pozo terminado.	☐

3. Construcción de pozos de absorción

Descripción general

Los **pozos de absorción** (o pozos de infiltración) son estructuras verticales que **disipan y recargan** al subsuelo los caudales de agua (típicamente pluvial o excedentes tratados), mediante paredes y fondo permeables. Su desempeño depende de la **permeabilidad del estrato**, adecuada **profundidad y área de infiltración**, y de un **pretratamiento** que limite el ingreso de sedimentos y grasas.

Proceso constructivo resumido

1. **Estudio y ubicación:** verificar nivel freático, estratos y permeabilidad (prueba de infiltración); definir cota de fondo y diámetro.
2. **Excavación:** realizar pozo vertical con taludes/entibación segura; retirar material suelto; controlar ingreso de agua.
3. **Base y lecho drenante:** colocar **grava limpia** (granulometría especificada) y, si aplica, **geotextil** separador.
4. **Cuerpo del pozo:** construir con anillos de concreto perforados, block calado, muro de piedra acomodada o tubo ranurado; garantizar **permeabilidad lateral**.
5. **Conexiones y pretratamiento:** incorporar caja trampa de sedimentos/grasas, rejillas o filtros antes de la entrada al pozo.

6. **Relleno perimetral:** rellenar el espacio anular con **grava** (filtro) y envolver con **geotextil** si está especificado.
7. **Tapa y ventilación:** ejecutar losa o brocal con **registro** y **tubo de ventilación**; asegurar acceso para mantenimiento.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** reduce descargas a red; promueve recarga del acuífero; obra rápida y de bajo mantenimiento si hay pretratamiento.
- **Desventajas:** sensible a **colmatación** por finos; requiere suelo permeable y distancia a cimentaciones/pozos de agua; no apto para efluentes con contaminantes sin tratamiento previo.

3.1. Checklist de supervisión

1. Estudios previos y trazos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Resultados de prueba de infiltración y verificación de estratos (permeables en la profundidad de diseño).	☐
Ubicación conforme planos: distancias mínimas a cimentaciones, linderos y pozos de agua.	☐
Trazos de diámetro y cota de fondo definidos; accesos y zona de acopio seguros.	☐

2. Excavación y seguridad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Excavación vertical a diámetro/cota de proyecto, con entibación o taludes estables.	☐
Fondo limpio, sin finos sueltos ni agua encharcada; bombeo (si necesario) operativo.	☐
Control de acceso y ventilación del área; señalización y EPP del personal.	☐

3. Lecho drenante y geotextil

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de grava limpia (espesor y granulometría especificados) en el fondo.	☐
Instalación de geotextil separador (si aplica) sobre el lecho y/o perimetral.	☐
Nivelación del lecho para recibir el cuerpo del pozo.	☐

4. Cuerpo del pozo (elementos permeables)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Anillos perforados / block calado / tubo ranurado alineados y plomados .	☐
Perforaciones o ranuras libres de obstrucción ; continuidad vertical asegurada.	☐
Relleno anular con grava uniforme; envoltura con geotextil si fue especificado.	☐

5. Conexiones, pretratamiento y ventilación

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Caja trampa de sedimentos/grasas o filtro previo instalado y accesible.	☐
Conexión de tubería de entrada con caída adecuada y sello perimetral estanco.	☐
Ventilación del pozo (tubo o respiradero) habilitada y protegida.	☐

6. Tapa, brocal y acceso de mantenimiento

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejecución de losa/brocal con registro (diámetro suficiente) y marco estable.	☐
Cubierta cerrada y segura (evitar ingreso de sólidos y riesgos de caída).	☐
Acabado perimetral y pendiente exterior alejando escorrentías superficiales.	☐

7. Puesta en servicio y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de infiltración final (llenado/medición de abatimiento) conforme especificación.	☐
Registro de profundidades, diámetros, materiales y fotografías “as-built”.	☐
Programa de mantenimiento (retiro de sedimentos en pretratamiento) definido.	☐

4. Construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR)

Descripción general

La **planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)** es una instalación hidráulica conformada por unidades de proceso destinadas a depurar el agua mediante operaciones físicas, químicas y biológicas. Su correcta construcción garantiza la eficiencia del sistema, la durabilidad de las estructuras y la seguridad ambiental. Una PTAR puede incluir: rejas, desarenadores, sedimentadores, tanques de aireación, filtros, digestores, clarificadores, pozos, tuberías, cámaras de distribución y obras de descarga.

Proceso constructivo resumido

1. **Replanteo y excavaciones:** trazar alineamientos, cotas y niveles de cada unidad; ejecutar excavaciones con taludes o entibaciones seguras; controlar el agua subterránea.
2. **Cimentaciones:** compactar el terreno y colocar plantilla o base de grava; fundir losas de fondo según planos estructurales.
3. **Muros y estructuras:** levantar muros de concreto armado o prefabricados; verificar espesores, recubrimientos y juntas impermeables.
4. **Impermeabilización:** aplicar aditivos, membranas o sellos en juntas frías, conexiones y superficies expuestas al agua.
5. **Instalaciones hidráulicas y electromecánicas:** colocar tuberías, válvulas, bombas, aireadores,

barandas y pasarelas metálicas.

6. **Equipos y pruebas:** instalar equipos de tratamiento (rejillas, sopladores, difusores, tableros); realizar pruebas hidráulicas y eléctricas.
7. **Acabados y puesta en marcha:** limpiar tanques, verificar flujo hidráulico, realizar calibración y pruebas de operación.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** protege el ambiente y cuerpos receptores; permite reuso del agua; mejora condiciones sanitarias; obra duradera si se ejecuta con control técnico.
- **Desventajas:** requiere inversión alta y mantenimiento especializado; riesgo de fugas o fallas si no se controla la impermeabilidad y nivelación.

4.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, excavaciones y control del terreno

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Trazos y cotas de cada unidad conforme planos topográficos y estructurales.	☐
Excavaciones con taludes estables o entibaciones adecuadas.	☐
Control del nivel freático y drenaje temporal operativo.	☐
Compactación del fondo y verificación de densidad del terreno base.	☐

2. Cimentaciones y losas de fondo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de plantilla o base de grava nivelada.	☐
Refuerzo colocado según planos: diámetros, separaciones y recubrimientos.	☐
Concreto con $f'c$ y slump especificado; vibrado y curado correctos.	☐
Juntas de construcción selladas y tratamiento impermeable aplicado.	☐

3. Muros, tabiques y compartimentos

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Encofrado alineado y arriostrado; secciones conforme planos.	☐
Acero de refuerzo vertical y horizontal colocado correctamente.	☐
Tratamiento de juntas frías con aditivo o banda hidroexpansiva.	☐
Curado del concreto y aplicación de sellador impermeabilizante.	☐

4. Instalaciones hidráulicas y electromecánicas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de tuberías, válvulas, accesorios y conexiones según planos.	☐
Sellado estanco de pasos de tubería en muros o losas.	☐
Montaje de bombas, sopladores, difusores y rejillas metálicas.	☐
Cableado eléctrico y tableros protegidos contra humedad.	☐

5. Impermeabilización y acabados

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Superficies pulidas, sin nidos ni grietas; sellado de juntas completo.	☐
Aplicación de recubrimiento impermeable en tanques y muros en contacto con agua.	☐
Pendientes internas verificadas hacia desagües o reboses.	☐
Protección contra rayos UV en tuberías y equipos expuestos.	☐

6. Pruebas hidráulicas y eléctricas

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba de llenado y estanqueidad de tanques sin fugas ni pérdidas de nivel.	☐
Prueba de presión en líneas de impulsión y válvulas operativas.	☐
Verificación de funcionamiento de bombas, aireadores y tableros eléctricos.	☐
Medición de niveles, caudales y tiempos de retención.	☐

7. Puesta en marcha y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tanques y estructuras limpias, sin residuos ni obstrucciones.	☐
Pruebas iniciales con agua limpia realizadas satisfactoriamente.	☐
Entrega de planos as-built , manuales y protocolo de operación.	☐
Personal capacitado para operación y mantenimiento de la PTAR.	☐

4 Descripción y proceso constructivo de agua potable

1. Instalación de línea de conducción superficial y enterrada

Descripción general

La **línea de conducción** es el sistema de tuberías encargado de transportar agua desde una fuente (nacimiento, tanque o estación de bombeo) hasta una planta de tratamiento o red de distribución. Puede ser **superficial** (sobre terreno o estructuras) o **enterrada** (bajo suelo o caminos). Su correcta instalación requiere control de pendientes, alineamientos, anclajes, juntas, válvulas y pruebas hidráulicas para asegurar la continuidad y estanqueidad del sistema.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado y replanteo:** definir el eje, cotas y pendientes conforme planos topográficos; señalar la ruta.
2. **Excavación (líneas enterradas):** abrir zanja con dimensiones y profundidad especificadas; mantener fondo limpio, nivelado y seco.
3. **Cama de apoyo:** colocar capa de arena o grava fina; compactar y nivelar para evitar esfuerzos puntuales en la tubería.
4. **Tendido de tubería:** alinear tramos de tubería (PVC, PEAD, hierro dúctil, acero o similar) y unir mediante el sistema especificado.
5. **Soportes (líneas superficiales):** colocar bancadas, soportes metálicos o de concreto a espaciamientos adecuados.
6. **Pruebas hidráulicas:** realizar pruebas de presión y estanqueidad antes del relleno o cierre definitivo.
7. **Relleno y compactación:** cubrir la tubería con material fino hasta 30 cm sobre la generatriz superior; compactar en capas.
8. **Acabados y señalización:** restituir superficie del terreno o pavimento; colocar hitos o señalización de la línea.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** conducción eficiente y segura; adaptable a diferentes materiales y topografías; bajo mantenimiento si está bien instalada.
- **Desventajas:** riesgo de fugas por juntas defectuosas; asentamientos si no se compacta adecuadamente; exposición al clima en líneas superficiales.

1.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo y preparación del terreno

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Trazos y ejes de la línea definidos conforme planos topográficos y de diseño.	☐
Pendientes verificadas con nivel o estación total.	☐
Área de trabajo limpia, libre de obstáculos y con accesos seguros.	☐

2. Excavación y cama de apoyo (líneas enterradas)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Zanja excavada con ancho y profundidad según especificaciones.	☐
Fondo nivelado, sin material suelto ni agua acumulada.	☐
Colocación de cama de arena o grava fina compactada y nivelada.	☐
Protección de las paredes de la zanja (taludes o entibación) según seguridad.	☐

3. Montaje de tubería y uniones

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Tipo de material de tubería (PVC, PEAD, acero, hierro dúctil) conforme especificación.	☐
Uniones limpias y lubricadas; alineación correcta de campanas y espigas.	☐
Verificación de juntas (empaques de goma o soldadura) sin fugas.	☐
Colocación de válvulas, ventosas y accesorios en puntos indicados.	☐
Protección de tuberías metálicas con recubrimiento o cinta anticorrosiva.	☐

4. Soportes y anclajes (líneas superficiales)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Bancadas o apoyos contruidos según planos y espaciados uniformemente.	☐
Alineación y nivel de la tubería verificados antes del colado de anclajes.	☐
Instalación de anclajes de empuje en codos, tees o reducciones.	☐
Aplicación de pintura protectora o recubrimiento anticorrosivo.	☐

5. Pruebas hidráulicas y control de calidad

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba hidrostática realizada según especificación (presión, tiempo y pérdidas).	☐
Prueba de estanqueidad en uniones y válvulas sin fugas visibles.	☐
Registro de presión, tiempo y comportamiento de manómetro.	☐
Corrección de fugas o reemplazo de accesorios defectuosos.	☐

6. Relleno y compactación (líneas enterradas)

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Relleno con material fino hasta 30 cm sobre la generatriz superior de la tubería.	☐
Compactación por capas delgadas hasta alcanzar densidad especificada.	☐
Relleno final con material seleccionado o del sitio, libre de piedras grandes.	☐
Restitución del terreno o pavimento según condiciones originales.	☐

7. Acabados, señalización y control final

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Colocación de hitos, mojones o cinta de advertencia (líneas enterradas).	☐
Protección física o barandales en líneas superficiales expuestas.	☐
Entrega de planos “ as-built ” con coordenadas, cotas y materiales usados.	☐
Área limpia, sin escombros, y libre de obstrucciones.	☐

2. Instalación de líneas de distribución

Descripción general

Las **líneas de distribución** conforman la red que entrega el agua desde tanques o estaciones de bombeo hacia los usuarios finales, integrando **tuberías principales y secundarias**, válvulas de seccionamiento, hidrantes, ventosas, descargas, y **acometidas domiciliarias con micromedición**. Su correcta ejecución requiere una adecuada **sectorización**, control de pendientes y presiones, uniones estancas, pruebas hidráulicas, **desinfección** y un relleno/compactación que garantice la durabilidad del sistema.

Proceso constructivo resumido

1. **Trazado y sectorización:** definir ejes, cotas y **sectores hidráulicos** (válvulas de corte) según planos.

2. **Excavación y cama:** abrir zanja con dimensiones especificadas; fondo limpio y seco; colocar **cama de apoyo** (arena/grava fina).
3. **Tendido y uniones:** instalar tuberías (PVC, PEAD, hierro dúctil, acero, etc.) y accesorios con el sistema de unión indicado.
4. **Accesorios mayores:** montar válvulas de seccionamiento, hidrantes, ventosas y descargas con sus **anclajes de empuje**.
5. **Acometidas y micromedición:** ejecutar derivaciones domiciliarias, cajas y medidores conforme normas.
6. **Pruebas y desinfección:** realizar **prueba hidrostática** y **cloración/desinfección**, enjuague y muestreo.
7. **Relleno y reposición:** cubrir y compactar por capas; reponer pavimentos y señalizar la red instalada.

Ventajas y desventajas (resumen)

- **Ventajas:** servicio continuo y sectorizado; mantenimiento facilitado por válvulas; control de presiones y caudales.
- **Desventajas:** riesgo de fugas en uniones mal ejecutadas; asentamientos por mala compactación; contaminación si falla la desinfección.

2.1. Checklist de supervisión

1. Replanteo, sectorización y seguridad vial

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Ejes, cotas y pendientes trazados conforme planos; cruces con servicios existentes localizados.	☐
Sectorización definida: ubicaciones de válvulas de corte, hidrantes, ventosas y descargas.	☐
Plan de manejo de tránsito, señalización y EPP implementados en el frente de trabajo.	☐

2. Excavación y cama de apoyo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Zanja con ancho y profundidad especificados; fondo nivelado y sin agua.	☐
Colocación de cama de arena/grava fina (espesor y nivel) sin elementos punzantes.	☐
Taludes estables o entibación instalada donde aplique; accesos seguros para operadores.	☐

3. Montaje de tuberías y uniones

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Material y diámetro de tubería conforme especificación (PVC/PEAD/HD/Acero).	☐
Uniones ejecutadas según sistema: cementado, junta elástica, termofusión, bridas o roscas.	☐
Alineación y pendiente verificadas; protección anticorrosiva en partes metálicas.	☐

4. Válvulas, hidrantes, ventosas y anclajes

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Instalación de válvulas de seccionamiento en cámaras con marco y tapa.	☐
Hidrantes ubicados y ensamblados según plano (altura, válvulas y drenes).	☐
Ventosas tramos altos; descargas en puntos bajos con protección de descarga.	☐
Anclajes de empuje (codos, tees, reducciones) con concreto y pernos según diseño.	☐

5. Acometidas domiciliarias y micromedición

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Derivaciones ejecutadas con saddle , tee o perforación controlada (según norma).	☐
Caja de medidor instalada (cota, orientación y protección); válvula domiciliaria accesible.	☐
Prueba de estanqueidad de acometida y registro en planos <i>as-built</i> .	☐

6. Pruebas hidráulicas, desinfección y muestreo

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Prueba hidrostática: presión/tiempo según especificación; sin caídas inadmisibles.	☐
Desinfección (cloración): dosis, tiempo de contacto y enjuague controlados.	☐
Muestreo de calidad de agua (cloro residual, turbidez, bacteriología) si corresponde.	☐

7. Relleno, reposición y señalización

Actividad a revisar / ordenar	Estado
Relleno inicial con material fino hasta 30 cm sobre la generatriz; compactación por capas.	☐
Reposición de pavimentos, banquetas y áreas verdes según especificación municipal.	☐
Señalización permanente (hitos, tapas, marcadores) y planos as-built actualizados.	☐

me quede en Intalacion de lineas de distribucion